

7 Parte II — Ejercicios Propuestos

Instrucciones generales

Los siguientes ejercicios están diseñados para **Licenciatura en Finanzas Cuantitativas** (7° semestre). La **Parte A** contiene ejercicios analíticos que desarrollan competencias de identificación, estimación, interpretación y validación de modelos SARIMAX y de la familia GARCH. La **Parte B** sigue el formato de opción múltiple del examen **CFA Level III**. Prerrequisito: haber leído el reporte de las secciones anteriores.

7.0 Parte A — Ejercicios analíticos: SARIMAX y familia GARCH

Ejercicio 1 — Identificación SARIMAX con variable exógena macroeconómica

Sea y_t el logaritmo del precio mensual de un bono soberano de mercados emergentes (enero 2010 – diciembre 2022, $n = 156$ observaciones). Se cuenta con la serie de rendimientos del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, x_t , como variable exógena.

Datos de referencia (extracto):

Periodo	y_t	x_t (%)	Δy_t
Ene 2022	98.321 0	1.780 0	0.003 1
Feb 2022	96.154 0	1.930 0	−0.022 4
Mar 2022	93.887 0	2.340 0	−0.023 7
Abr 2022	90.441 0	2.890 0	−0.036 9
May 2022	88.219 0	2.970 0	−0.024 6

Preguntas:

- Escriba la ecuación completa del modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂ con variable exógena x_t . Identifique cada operador polinomial en B .
- El ADF sobre y_t arroja estadístico = −1.42 con valor crítico al 5% de −2.89. ¿Qué implica esto para la diferenciación d ? ¿Es congruente con $d = 1$ en el modelo?
- Si el coeficiente estimado de x_t es $\hat{\beta} = -0.87$ con error estándar 0.12, interprete económicamente su signo y magnitud. ¿Qué supuesto de exogeneidad se requiere para que $\hat{\beta}$ sea consistente?
- Construya el estadístico t y el intervalo de confianza al 95% para $\hat{\beta}$. Concluya sobre su significancia.

Pista

En SARIMAX, la variable exógena entra en la ecuación de la *media* condicional, no en la ecuación de la *varianza*. Verifique que x_t no sea endógena respecto de y_t antes de interpretar $\hat{\beta}$ causalmente.

Ejercicio 2 — Prueba ARCH y motivación del GARCH

Se tienen los log-rendimientos diarios del índice de volatilidad implícita VIX: $r_t = \log(\text{VIX}_t/\text{VIX}_{t-1})$, con $n = 1\,000$ observaciones.

Resultados de la prueba de Engle (LM-ARCH):

Prueba	Estadístico	p-valor
LM-ARCH (5)	47.83	0.000 004
LM-ARCH (10)	62.11	0.000 000

Preguntas:

- Enuncie la hipótesis nula de la prueba LM-ARCH. ¿Qué concluye con los resultados?
- Demuestre que si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, entonces r_t^2 sigue un proceso AR(1) en covarianza. (*Hint*: defina $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$ y muestre que u_t es ruido blanco.)
- Un analista argumenta que basta modelar r_t^2 con un AR(1) en lugar de un GARCH. Identifique **dos** limitaciones prácticas de este enfoque.
- Explique intuitivamente por qué la autocorrelación en r_t^2 pero no en r_t es evidencia de heterocedasticidad condicional, y no de correlación serial en la media.

Ejercicio 3 — Estimación e interpretación del GARCH(1,1)

Los log-rendimientos diarios de una acción, $r_t = 100 \log(P_t/P_{t-1})$, se ajustan con GARCH(1, 1): $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Parámetro	Estimado	Err. est.	p-valor
$\hat{\mu}$	0.041 200	0.031 8	0.194 7
$\hat{\omega}$	0.028 500	0.009 1	0.001 8
$\hat{\alpha}$	0.083 000	0.014 2	0.000 0
$\hat{\beta}$	0.901 000	0.018 1	0.000 0

Preguntas:

- Verifique la condición de estacionariedad en covarianza. ¿Se cumple?
- Calcule $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1 - \alpha - \beta)$ y exprese la anualizada (252 días).
- Si $\varepsilon_t = -2.5\%$ y $\hat{\sigma}_t = 1.2\%$, calcule $\hat{\sigma}_{t+1}^2$ y $\hat{\sigma}_{t+1}$.
- Muestre que $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ e interprete la tasa de reversion a la media cuando $\alpha + \beta \approx 0.98$.

Ejercicio 4 — GJR-GARCH y efecto apalancamiento

El GJR-GARCH(1,1,1) especifica: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Para el S&P 500: $\hat{\omega} = 0.021$, $\hat{\alpha} = 0.042$, $\hat{\lambda} = 0.078$, $\hat{\beta} = 0.912$.

Preguntas:

- Interprete $\hat{\lambda}$. ¿En qué porcentaje incrementa la volatilidad una noticia negativa frente a una positiva de igual magnitud?
- Construya la Curva de Impacto de Noticias (NIC) para $\varepsilon \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ fijando $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2$. Compárela con la NIC del GARCH(1,1) simétrico.

- c) Enuncie la condición de estacionariedad en covarianza del GJR-GARCH. ¿Se satisface?
- d) ¿Por qué el efecto apalancamiento es relevante para el cálculo del VaR en portafolios de renta variable?

Nota conceptual

El efecto apalancamiento (Black, 1976; Christie, 1982) postula que caídas en el precio incrementan el apalancamiento financiero y, por tanto, la volatilidad futura. EGARCH y GJR-GARCH capturan este fenómeno mediante términos asimétricos.

Ejercicio 5 — EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría

El EGARCH(1,1) de Nelson (1991): $\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha \left(\frac{|\varepsilon_{t-1}|}{\sigma_{t-1}} - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}$.
Estimación para un ETF de bonos High Yield: $\hat{\omega} = -0.085$, $\hat{\alpha} = 0.112$, $\hat{\gamma} = -0.063$, $\hat{\beta} = 0.979$.

Preguntas:

- a) Explique **dos** ventajas del EGARCH frente al GARCH estándar: (i) restricciones paramétricas y (ii) captura de asimetría.
- b) Interprete el signo de $\hat{\gamma} = -0.063$. ¿Confirma el efecto apalancamiento?
- c) Calcule el impacto marginal en $\log \sigma_t^2$ de $z_{t-1} = +2$ versus $z_{t-1} = -2$.
- d) Un estudiante afirma que $|\hat{\beta}| = 0.979 < 1$ garantiza estacionariedad del EGARCH. ¿Es condición suficiente?

Ejercicio 6 — GARCH-M: prima de riesgo dependiente de la volatilidad

GARCH-in-Mean: $r_t = \mu + \delta \sigma_t + \varepsilon_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Para un fondo de capital privado (trimestral): $\hat{\mu} = 0.012$, $\hat{\delta} = 0.38$, $\hat{\omega} = 0.0003$, $\hat{\alpha} = 0.11$, $\hat{\beta} = 0.86$.

Preguntas:

- a) Interprete $\hat{\delta} = 0.38$ en términos de la relación riesgo-retorno.
- b) Si $\hat{\sigma}_t = 0.08$ (8%), calcule $\mathbb{E}_t[r_{t+1}]$ y expréselo anualizado.
- c) Derive la varianza incondicional de r_t en el GARCH-M. ¿Difiere del GARCH estándar?
- d) Proponga una aplicación para estimar el Sharpe Ratio dinámico de un portafolio de renta variable emergente.

Ejercicio 7 — Validación completa de un modelo ARIMA-GARCH

Se ajusta ARIMA(1, 1, 1)+GARCH(1, 1) a rendimientos diarios del MXN/USD. Los residuales estandarizados $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$ producen:

Prueba	Estad.	p-val	H_0
LB $\hat{z}_t$ (lag 10)	9.841	0.362 1	Sin autocorr. en $\hat{z}_t$
LB $\hat{z}_t^2$ (lag 10)	8.203	0.511 8	Sin autocorr. en $\hat{z}_t^2$
Jarque-Bera	28.470	0.000 0	Normalidad
Sign-Bias Test	1.842	0.065 6	Sin asimetría
Negative-Size-Bias	2.971	0.003 1	Sin efecto magnitud neg.

Preguntas:

- ¿Captura el modelo la autocorrelación en media y la heterocedasticidad? Justifique con los p -valores.
- El JB rechaza normalidad con curtosis = 5.2. Proponga una distribución alternativa para z_t y reescriba la log-verosimilitud.
- El Negative-Size-Bias rechaza H_0 al 1%. ¿Qué implica y qué modelo alternativo conviene?
- Defina un protocolo completo de validación GARCH en 5 pasos con su prueba correspondiente.

Pista

El Sign-Bias Test (Engle & Ng, 1993) regresa $\hat{z}_t^2$ sobre indicadores de signo y magnitud de $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ para detectar asimetrías no capturadas por el modelo GARCH.

Ejercicio 8 — VaR dinámico con GARCH

GARCH(1,1)- t ($\hat{\nu} = 6.2$ g.l.) para un ETF tecnológico. Posición: \$10,000,000. $\hat{\mu} = 0.045\%$, $\hat{\omega} = 0.032$, $\hat{\alpha} = 0.091$, $\hat{\beta} = 0.895$, $\hat{\sigma}_t = 1.84\%$.

Nivel	$t_{0.05, 6.2}$	$t_{0.01, 6.2}$
95%	-1.943 2	
99%		-3.142 7

Preguntas:

- Calcule el VaR al 95% y 99% a 1 día en dólares.
- Aplique la *square-root-of-time rule* para VaR a 10 días y discuta una limitación importante en contexto GARCH.
- Compare el VaR-GARCH con el VaR histórico (volatilidad constante = 1.84%). ¿Cuándo difieren significativamente?
- Explique el *backtesting* de Kupiec (1995) y cómo aplicarlo con 250 días.

Ejercicio 9 — SARIMAX multivariable para precio de materias primas

Precio mensual WTI (log) con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)12, exógenas: REER (x_{1t}) y PMI global (x_{2t}).

$$(1 - \Phi B^{12})(1 - B)(1 - B^{12}) \log P_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + (1 + \theta B) \varepsilon_t$$

Parámetro	Estimado	Err. est.	p -valor
$\hat{\theta}$	-0.634 0	0.082 1	0.000 0
$\hat{\Phi}$	-0.291 0	0.065 4	0.000 0
$\hat{\beta}_1$	-0.412 0	0.134 0	0.002 2
$\hat{\beta}_2$	0.587 0	0.210 0	0.005 3

Preguntas:

- Interprete $\hat{\beta}_1 = -0.412$ y $\hat{\beta}_2 = 0.587$. ¿Son coherentes con la teoría?
- Construya un pronóstico puntual a 3 meses si $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1.5$ para $k = 1, 2, 3$ (suponga rezagos AR y MA ya nulos al horizonte 3).
- ¿Cómo afectaría la endogeneidad del PMI a la consistencia de $\hat{\beta}_2$? Proponga un método de corrección.
- Discuta si conviene añadir los residuales del SARIMAX como regresores en un GARCH sobre esos mismos residuales. ¿Viola algún supuesto del modelo de dos etapas?

Ejercicio 10 — Selección de modelo y pronóstico de volatilidad

Cinco modelos de volatilidad para una cartera de renta fija:

Modelo	AIC	BIC	Params	$LB(\hat{z}^2) p$
GARCH(1, 1) Normal	3 241.80	3 258.40	4	0.431
GARCH(1, 1) t	3 228.50	3 249.60	5	0.512
EGARCH(1, 1) t	3 226.10	3 251.60	6	0.498
GJR-GARCH(1, 1, 1) t	3 224.30	3 253.30	7	0.487
GARCH(2, 2) Normal	3 239.60	3 278.50	6	0.391

Preguntas:

- ¿Qué modelo elegiría por AIC? ¿Y por BIC? Explique por qué pueden divergir.
- El GARCH(2, 2) tiene AIC mayor al GARCH(1, 1) Normal con más parámetros. ¿Qué implica sobre la utilidad de los rezagos adicionales?
- Todos los modelos tienen $LB(\hat{z}^2) p > 0.05$. ¿Qué concluye sobre la familia GARCH para estos datos?
- Pronostique $\hat{\sigma}_{t+k}^2$ a 5 días para GARCH(1, 1) con t , dados $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0.0018$ y $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.963$.
- Desde Basilea III, ¿cuál modelo recomendaría para el VaR al 99% a 10 días?

7.0 Parte B — Preguntas estilo CFA (opción múltiple)

Instrucciones: Seleccione la opción que *mejor* responda cada pregunta. Formato CFA Level III — Gestión de Portafolios y Riesgo Cuantitativo. Una sola respuesta correcta por pregunta.

Pregunta CFA 11

Un analista observa que los log-rendimientos de un portafolio presentan ACF no significativa en todos los rezagos, pero ACF significativa y positiva en r_t^2 a los rezagos 1, 5 y 10. **¿Cuál es la inferencia más apropiada?**

- A. Los rendimientos son i.i.d.
- B. Los rendimientos exhiben heterocedasticidad condicional (efecto ARCH): un modelo GARCH es apropiado para la varianza condicional.
- C. Los rendimientos tienen autocorrelación en la media que requiere un modelo ARMA.
- D. Los rendimientos siguen una caminata aleatoria con tendencia determinista.

Pregunta CFA 12

El GARCH(1, 1) para EUR/USD produce $\hat{\alpha} = 0.08$ y $\hat{\beta} = 0.91$. Un gestor afirma que la volatilidad revertirá rápidamente a su media tras un choque. **¿Es correcta esta afirmación?**

- A. Sí, porque $\hat{\alpha} < 0.10$ indica baja sensibilidad a nuevos choques.
- B. No; la persistencia $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.99$ implica reversión muy lenta: los choques tardan muchos periodos en disiparse.
- C. Sí, porque $\hat{\beta} > 0.90$ garantiza estacionariedad estricta.
- D. No; para reversión rápida se necesita $\hat{\alpha} + \hat{\beta} > 1$.

Pregunta CFA 13

Al comparar EGARCH(1, 1) con GARCH(1, 1), **¿cuál afirmación es más precisa?**

- A. El EGARCH requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ igual que el GARCH.
- B. El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ sin restricciones de signo y captura asimetría en el impacto de innovaciones positivas y negativas.
- C. El EGARCH siempre tiene AIC menor al GARCH por su mayor flexibilidad.
- D. EGARCH y GARCH producen pronósticos de volatilidad idénticos en muestras grandes.

Pregunta CFA 14

Un fondo estima VaR diario al 99% con GARCH(1, 1)- t ($\nu = 5$): VaR = \$2.1M. Con varianza histórica constante (250 días): VaR = \$1.6M. **¿Por qué el VaR-GARCH es mayor?**

- A. Porque el GARCH siempre produce estimaciones conservadoras del VaR.

- B. Porque la volatilidad condicional actual supera la volatilidad histórica promedio: sucede en periodos de alta tensión de mercado.
- C. Porque la distribución t -Student tiene colas más delgadas que la normal.
- D. Porque el VaR histórico no considera correlación serial.

Pregunta CFA 15

Un analista incluye el VIX como variable exógena x_t en un SARIMAX para rendimientos de un portafolio de opciones. **¿Cuál supuesto es el más crítico para la validez del modelo?**

- A. El VIX debe seguir una distribución normal.
- B. El VIX debe ser estrictamente exógeno: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s , sin retroalimentación del portafolio hacia el VIX.
- C. El VIX debe ser estacionario en niveles para incluirse directamente.
- D. El VIX debe tener el mismo orden de integración que la variable dependiente.

Pregunta CFA 16

La prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ de un GARCH arroja $p\text{-valor} = 0.002$. **¿Cuál es la conclusión correcta?**

- A. El GARCH capturó adecuadamente la heterocedasticidad; los residuales son ruido blanco.
- B. El GARCH *no* capturó toda la estructura de la varianza: persiste autocorrelación en $\hat{z}_t^2$; conviene incrementar los órdenes o cambiar la especificación.
- C. La distribución de innovaciones es incorrecta y debe cambiarse por una t -Student.
- D. Los rendimientos no son estacionarios y se requiere diferenciación adicional.

Pregunta CFA 17

El GARCH-M especifica $r_t = \mu + \delta\sigma_t + \varepsilon_t$. **¿Cuál es la interpretación financiera de $\hat{\delta} > 0$ significativo?**

- A. Existe una prima de riesgo positiva: los inversionistas exigen mayor retorno cuando la volatilidad condicional es mayor, consistente con la teoría de portafolios.
- B. La volatilidad tiene efecto negativo sobre rendimientos futuros (reversión a la media).
- C. El modelo está mal especificado porque σ_t no puede entrar en la ecuación de la media.
- D. Los rendimientos son predecibles, contradiciendo la hipótesis de mercados eficientes débil.

Pregunta CFA 18

Al elegir entre GARCH(1,1) Normal (AIC = 3241.8) y GARCH(1,1)- t (AIC = 3228.5), **¿cuál afirmación es correcta?**

- A. Se prefiere el Normal por ser más parsimonioso.
- B. Se prefiere el modelo t : AIC menor indica que la mejora en ajuste por colas pesadas compensa el parámetro adicional ν .
- C. No se pueden comparar AIC entre modelos con diferente distribución de innovaciones.
- D. La elección debe basarse solo en BIC para muestras mayores a 500 observaciones.

Pregunta CFA 19

Bajo Basilea III, un analista propone $\text{VaR}_{10} = \text{VaR}_1 \times \sqrt{10}$ con un modelo GARCH. **¿Cuál es la limitación principal?**

- A. La regla es exacta para rendimientos i.i.d. normales pero, con clustering GARCH, la volatilidad no es constante: los pronósticos multi-periodo deben iterarse con la ecuación de varianza del GARCH, no escalar con $\sqrt{h}$.
- B. La regla subestima el VaR porque no considera la distribución t -Student.
- C. El VaR no es sub-aditivo y no puede escalar con el tiempo.
- D. Los modelos GARCH requieren ventanas de exactamente 250 días bajo Basilea III.

Pregunta CFA 20

Un portafolio de bonos soberanos con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂ produce residuales con Jarque-Bera significativo (curtosis = 6.8) y Ljung-Box no significativo. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?**

- A. Aumentar los órdenes p y q del SARIMAX.
- B. El modelo es adecuado; el JB no afecta la consistencia de los estimadores MV.
- C. Mantener el SARIMAX para la media y reestimar con quasi-MV (QML) o distribución t -Student para obtener inferencia válida bajo colas pesadas.
- D. Agregar diferencia estacional adicional $D = 2$ para eliminar la curtosis.